

8. gyakorlat

INTEGRÁLSZÁMÍTÁS 2.

Racionális törtfüggvények integrálása

Racionális törtfüggvények nevezzük két polinom hányadosát, azaz a $\frac{P}{Q}$ alakú függvényeket, ahol P és $Q \neq 0$ algebrai polinomok. Azt is feltesszük, hogy P -nek és Q -nak nincsenek közös gyökeik. Mivel minden racionális törtfüggvény folytonos, így van primitív függvénye bármely olyan nyílt intervallumon, ahol a függvény értelmezett. Látni fogjuk, hogy „legalább is elvben” ki lehet számítani ezeket a primitív függvényeket.

Már az előző gyakorlaton elemi fogásokkal és az első helyettesítési szabály alkalmazásával ki tudtunk integrálni néhány racionális törtfüggvényt. Ezek a módszerek gyors eredményhez vezettek, és ha észrevevessük, hogy a feladatunk ilyen módon oldható meg, akkor célszerű ezt az utat választani. Például az

$$\int \frac{2x^7 + x^3}{x^8 + x^4 + 1} dx = \frac{1}{4} \int \frac{8x^7 + 4x^3}{x^8 + x^4 + 1} dx = \left(\frac{f'}{f} \text{ típus} \right) = \frac{1}{4} \ln(x^8 + x^4 + 1) + c \quad (x \in \mathbb{R})$$

integrálnak ez a legegyszerűbb kiszámítási módja. De ha ezt nem vesszük észre vagy olyan a feladat, hogy nem tudjuk rögtön alkalmazni az elemi módszereket, akkor megnyugtató, hogy van egy több lépésből álló eljárás, ami sokszor hosszadalmas, de nagyobb trükkök nélkül a megoldáshoz vezethet.

Az eljárás alappillérei néhány elemi tört, amit nagyobb nehézségek nélkül tudunk integrálni, bár egyikük kiszámítása elég hosszadalmas.

Alaptípusok (elemi törtek)

1. alaptípus: Legyenek $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ és $n \in \mathbb{N}^+$ adott számok, illetve $I := (-\infty, -\frac{b}{a})$ vagy $I := (-\frac{b}{a}, +\infty)$. Tekintsük a következő határozatlan integrált:

$$\int \frac{1}{(ax + b)^n} dx \quad (x \in I).$$

Lineáris helyettesítéssel rögtön igazolható, hogy

$$\int \frac{1}{ax + b} dx = \frac{\ln |ax + b|}{a} + c \quad (x \in I),$$

illetve, ha $n > 1$, akkor

$$\int \frac{1}{(ax + b)^n} dx = \int (ax + b)^{-n} dx = \frac{(ax + b)^{1-n}}{a(1-n)} + c \quad (x \in I).$$

Példák:

$$\int \frac{1}{2x-1} dx = \frac{\ln |2x-1|}{2} + c = \frac{\ln(1-2x)}{2} + c \quad \left(x < \frac{1}{2}\right),$$

$$\int \frac{1}{(2x-1)^2} dx = \int (2x-1)^{-2} dx = \frac{(2x-1)^{-1}}{2 \cdot (-1)} + c = \frac{1}{2-4x} + c \quad \left(x < \frac{1}{2}\right).$$

2. alaptípus: Legyenek $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ adott számok, és I olyan nyílt intervallum, amire $ax^2 + bx + c > 0$ vagy $ax^2 + bx + c < 0$ teljesül, ha $x \in I$. Tekintsük a következő határozatlan integrált:

$$\int \frac{2ax + b}{ax^2 + bx + c} dx \quad (x \in I).$$

Itt az integrandus $\frac{f'}{f}$ alakú, ezért

$$\int \frac{2ax + b}{ax^2 + bx + c} dx = \ln |ax^2 + bx + c| + C \quad (x \in I).$$

Példa:

$$\begin{aligned} \int \frac{2x}{x^2 - 1} dx &= \ln(x^2 - 1) + c \quad \text{ha } x \in (-\infty, -1) \text{ vagy } x \in (1, +\infty), \\ \int \frac{2x}{x^2 - 1} dx &= \ln(1 - x^2) + c \quad \text{ha } x \in (-1, 1). \end{aligned}$$

3. alaptípus: Legyenek $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a > 0$ olyan számok, amelyekre $b^2 - 4ac < 0$ teljesül. Tekintsük a következő határozatlan integrált:

$$\int \frac{1}{ax^2 + bx + c} dx \quad (x \in \mathbb{R}).$$

A nevezőben lévő másodfokú polinomnak nincs valós gyöke, hiszen diszkriminánsa negatív a $b^2 - 4ac < 0$ feltétel miatt. Az integrandus tehát valóban értelmezhető az egész $\mathbb{R}$ -en. Teljes nézetre való alakítással $ax^2 + bx + c = a(x + \alpha)^2 + \beta$, ahol $\alpha \in \mathbb{R}$ és $\beta > 0$, mert a másodfokú polinomnak nincs valós gyöke. Ekkor lineáris helyettesítéssel:

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{ax^2 + bx + c} dx &= \int \frac{1}{a(x + \alpha)^2 + \beta} dx = \frac{1}{\beta} \int \frac{1}{\left(\sqrt{a/\beta}(x + \alpha)\right)^2 + 1} dx \\ &= \frac{1}{\beta} \frac{\arctg\left(\sqrt{a/\beta}(x + \alpha)\right)}{\sqrt{a/\beta}} + C = \frac{1}{\sqrt{a\beta}} \arctg\left(\sqrt{a/\beta}(x + \alpha)\right) + C \quad (x \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$

Példa: Ha $x \in \mathbb{R}$, akkor

$$\int \frac{1}{3x^2 + 2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{\frac{3}{2}x^2 + 1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{\left(\frac{\sqrt{3}x}{\sqrt{2}}\right)^2 + 1} dx = \frac{1}{2} \frac{\arctg\left(\frac{\sqrt{3}x}{\sqrt{2}}\right)}{\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}} + c = \frac{1}{\sqrt{6}} \arctg\left(\frac{\sqrt{3}x}{\sqrt{2}}\right) + c$$

4. alaptípus: Legyenek $A, B, a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ olyan számok, amelyekre $b^2 - 4ac < 0$ teljesül. Tekintsük a következő határozatlan integrált:

$$\int \frac{Ax + B}{ax^2 + bx + c} dx \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Ebben az esetben célszerű olyan γ és δ számokat keresni, amivel a számlálót felírjuk

$$Ax + B = \gamma(2ax + b) + \delta \quad (x \in \mathbb{R}).$$

alakban. Ezzel a keresett integrált fel tudjuk írni két integrál lineáris kombinációjaként, ahol az egyik integrál a 2. alaptípusból és a másik integrál a 3. alaptípusból való.

5. alaptípus: Legyenek $A, B, a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$, és $1 < n \in \mathbb{N}$ olyan számok, amelyekre $b^2 - 4ac < 0$ teljesül. Tekintsük a következő határozatlan integrált:

$$\int \frac{Ax + B}{(ax^2 + bx + c)^n} dx \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Az ilyen integrálok kiszámítása a következő rekurzív formulában alapszanak, amely teljes indukcióval, parciális integrálással igazolható:

$$\int \frac{1}{(x^2 + 1)^n} dx = \frac{x}{2(n-1)(x^2 + 1)^{n-1}} + \frac{2n-3}{2n-2} \int \frac{1}{(x^2 + 1)^{n-1}} dx \quad (x \in \mathbb{R}).$$

A fenti formula alkalmazása nagyon sok számítással jár, ezért nem fogunk olyan feladatokat megoldani, amelyek ilyen alaptípusú integrálokhoz vezetnek.

Az általános eset (a parciális törtekre bontás módszere)

Tetszőleges $\frac{P}{Q}$ racionális törtfüggvény integrálását az teszi lehetővé, hogy *minden ilyen tört felírható egy polinomnak és elemi törteknek (az ún. **parciális törteknek**) az összegeként.*

Az eljárás egyes lépései a következők:

1. lépés *A polinom „leválasztása” (maradékos osztás).*

Legyenek P és $Q \neq 0$ polinomok. Ekkor egyértelműen léteznek olyan T és P^* polinomok, hogy a P^* polinom foka kisebb, mint a Q polinom foka, és

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = T(x) + \frac{P^*(x)}{Q(x)} \quad (x \in \mathcal{D}_Q).$$

A felbontást *polinomosztással*, de néhány esetben egyszerű átalakításokkal kaphatjuk meg. Például

$$\frac{2x^4 + x^2 + 2x + 1}{x^3 + 1} = \frac{2x^4 + 2x + x^2 + 1}{x^3 + 1} = \frac{2x(x^3 + 1) + x^2 + 1}{x^3 + 1} = 2x + \frac{x^2 + 1}{x^3 + 1}.$$

2. lépés. *A nevező szorzatra bontása.*

A nevezőben levő Q polinomot (ameddig csak lehet) valós együtthatós polinomok szorzatára bontjuk. Például:

$$Q(x) = x^2 - 5x + 4 = (x - 1)(x - 4),$$

$$Q(x) = x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1),$$

$$Q(x) = x^3 + 6x^2 + 12x + 8 = (x + 2)^3,$$

$$Q(x) = x^4 - 1 = (x^2)^2 - 1^2 = (x^2 - 1)(x^2 + 1) = (x - 1)(x + 1)(x^2 + 1),$$

$$Q(x) = x^4 + 1 = x^4 + 2x^2 + 1 - 2x^2 = (x^2 + 1)^2 - (\sqrt{2}x)^2 = (x^2 - \sqrt{2}x + 1)(x^2 + \sqrt{2}x + 1).$$

Figyeljük meg, hogy a felbontásban elsőfokú tényezők, illetve olyan másodfokú tényezők szerepelnek, amelyeknek nincsenek valós gyökei. Ez általánosan is igaz. Bebizonyítható, hogy minden Q valós együtthatós polinom felírható valós együtthatós első- és másodfokú tényezők szorzataként, ahol a másodfokú tényezőknek már nincsenek valós gyökeik.

Ez a lépés a módszer legkényesebb része, hiszen ilyen szorzatrabontás általánosan „csak elvben” létezik. Ti. ilyen felbontásból könnyedén megkapjuk a polinom valós és komplex gyökeit, azonban tudjuk, hogy az öt vagy annál nagyobb fokszámú polinomok gyökeinek meghatározására nincs megoldóképlet.

3. lépés. *Elemi törtek összegére bontásának a módszere.*

Itt már csak olyan $\frac{P}{Q}$ alakú törteket tekintünk, amelyeknél a **számláló fokszáma kisebb, mint a nevező fokszáma**, és sikerült **Q szorzatrabontását** elvégezni, azaz túl vagyunk az első két lépésen. Az ilyen törtek a nevezőtől függően elemi törtek összegére bonthatók. A felbontást *határozatlan együtthatókkal* keressük. Például:

$$\begin{aligned}\frac{1}{(x-1)(x-4)} &= \frac{A_1}{x-1} + \frac{A_2}{x-4}, & \frac{x^2+3}{(x-1)(x^2+x+1)} &= \frac{A_1}{x-1} + \frac{B_1x+C_1}{x^2+x+1}, \\ \frac{x+1}{(x-2)^3} &= \frac{A_1}{x-2} + \frac{A_2}{(x-2)^2} + \frac{A_3}{(x-2)^3}, & \frac{x^3}{(x^2+1)^2} &= \frac{B_1x+C_1}{x^2+1} + \frac{B_2x+C_2}{(x^2+1)^2}, \\ \frac{4x^2-8x}{(x-1)^2(x^2+1)^2} &= \frac{A_1}{x-1} + \frac{A_2}{(x-1)^2} + \frac{B_1x+C_1}{x^2+1} + \frac{B_2x+C_2}{(x^2+1)^2}.\end{aligned}$$

Figyeljük meg, hogy az elsőfokú tényezők esetén a számlálóban egy *állandót*, a másodfokú tényezők esetén pedig a számlálóban egy *elsőfokú polinomot* kell venni. Azt is vegyük észre, hogy ha a nevezőben az elsőfokú tényező egynél nagyobb kitevővel szerepel, akkor *minden* alacsonyabb kitevőjű tagot is „be kell vennünk”. Ugyanez a helyzet a másodfokú tényezők esetében is.

Az A_i , B_i , C_i együtthatók meghatározásakor a következő módon járunk el: a jobb oldalon hozzunk közös nevezőre, és ekkor az így adódó tört számlálója egyenlő a bal oldalon levő tört számlálójával minden $x \in \mathbb{R}$ esetén (még olyan pontokban is, ahol a nevező nulla, hiszen a számlálóban lévő polinomok folytonos függvények). Ekkor kétféle módon tudunk folytatni:

- a jobb oldali tört számlálóját x hatványai szerint rendezzük. Két polinom akkor és csak akkor egyenlő, ha a megfelelő együtthatói megegyeznek. A két oldal számlálójában az együtthatók egyenlőségéből a határozatlan együtthatókra egy lineáris egyenletrendszert kapunk. Ennek megoldásai a keresett A_i , B_i , C_i együtthatók.
- alkalmas x értékeket behelyettesítünk a két tört számlálójában, amelyekről tudunk, hogy egyenlőek minden $x \in \mathbb{R}$ esetén. Ezzel egyszerű egyenleteket kapunk, amelynek megoldásai szintén a keresett A_i , B_i , C_i együtthatók.

1. Feladat. Számítsuk ki az alábbi határozatlan integrálokat!

- $\int \frac{1}{(x-2)(x-4)} dx \quad (x \in (2, 4)),$
- $\int \frac{3x-5}{x^2+2x+1} dx \quad (x \in (-1, +\infty)),$
- $\int \frac{x^3+x^2-x+3}{x^2-1} dx \quad (x \in (-1, 1)),$
- $\int \frac{x+3}{x^2+2x+3} dx \quad (x \in \mathbb{R}),$
- $\int \frac{1}{x(x^2+4)} dx \quad (x \in (0, +\infty)).$

Megoldás. A parciális törtekre bontás módszert fogjuk alkalmazni.

- a) A számláló fokszáma kisebb, mint a nevező fokszáma, továbbá a nevező elsőfokú tényezőinek szorzata. A parciális törtekre bontás alapján közös nevezőre hozással

$$\frac{1}{(x-2)(x-4)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-4} = \frac{A(x-4) + B(x-2)}{(x-2)(x-4)}.$$

A bal és a jobb oldali tört számlálóját megegyezik. Említettük, hogy az A és B számokat kétféle módon számíthatjuk ki:

- i) a jobb oldali tört számlálóját x hatványai szerint rendezés után, a két számláló egyenlőségéből

$$1 = (A + B)x - 4A - 2B \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Két polinom pontosan akkor egyenlő, ha a megfelelő együtthatóik megegyeznek, azaz

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ -4A - 2B = 1 \end{cases} \implies -2A = 1 \implies A = -\frac{1}{2} \text{ és } B = \frac{1}{2}.$$

- ii) a két számláló egyenlőségéből

$$1 = A(x-4) + B(x-2) \quad (x \in \mathbb{R}).$$

$$\text{Ha } x = 2, \text{ akkor } 1 = A \cdot (-2) + B \cdot 0 \implies A = -1/2.$$

$$\text{Ha } x = 4, \text{ akkor } 1 = A \cdot 0 + B \cdot 2 \implies B = 1/2.$$

Következésképpen

$$\frac{1}{(x-2)(x-4)} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x-2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x-4}.$$

Így, ha $2 < x < 4$, akkor

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{(x-2)(x-4)} dx &= -\frac{1}{2} \int \frac{1}{x-2} dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{x-4} dx = \\ &= -\frac{1}{2} \ln|x-2| + \frac{1}{2} \ln|x-4| + c = -\frac{1}{2} \ln(x-2) + \frac{1}{2} \ln(4-x) + c = \\ &= \frac{1}{2} \cdot (\ln(4-x) - \ln(x-2)) = \frac{1}{2} \ln \frac{4-x}{x-2} + c = \ln \sqrt{\frac{4-x}{x-2}} + c. \end{aligned}$$

- b) Vegyük észre, hogy $x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2$. A parciális törtekre bontást után

$$\frac{3x-5}{x^2+2x+1} = \frac{3x-5}{(x+1)^2} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} = \frac{A(x+1) + B}{x^2+2x+1}.$$

A bal és jobb oldali tört számlálóját megegyezik minden $x \in \mathbb{R}$ esetén. Ekkor

$$\text{Ha } x = -1, \text{ akkor } 3 \cdot (-1) - 5 = A \cdot 0 + B \implies B = -8.$$

$$\text{Ha } x = 0, \text{ akkor } 3 \cdot 0 - 5 = A \cdot 1 + B \implies -5 = A - 8 \implies A = 3.$$

Ezért, ha $x > -1$, akkor

$$\int \frac{3x-5}{x^2+2x+1} dx = \int \left(\frac{3}{x+1} - \frac{8}{(x+1)^2} \right) dx = 3 \ln(x+1) + \frac{8}{x+1} + c.$$

- c) A számláló fokszáma most **nagyobb**, mint a nevező fokszáma, ezért először maradékos osztást kell végeznünk:

$$(*) \quad \frac{x^3 + x^2 - x + 3}{x^2 - 1} = \frac{x(x^2 - 1) + (x^2 - 1) + 4}{x^2 - 1} = x + 1 + \frac{4}{x^2 - 1}.$$

A fennmaradó törtet parciális törtekre bontjuk:

$$\frac{4}{x^2 - 1} = \frac{4}{(x - 1)(x + 1)} = \frac{A}{x - 1} + \frac{B}{x + 1} = \frac{A(x + 1) + B(x - 1)}{(x - 1)(x + 1)}.$$

A bal és jobb oldali tört számlálóját megegyezik minden $x \in \mathbb{R}$ esetén.

Ha $x = 1$, akkor $4 = A \cdot 2 + B \cdot 0 \implies A = 2$.

Ha $x = -1$, akkor $4 = A \cdot 0 + B \cdot (-2) \implies B = -2$.

Ezért

$$(**) \quad \frac{4}{x^2 - 1} = \frac{2}{x - 1} - \frac{2}{x + 1}.$$

(*) és (**) alapján azt kapjuk, hogy ha $-1 < x < 1$, akkor

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3 + x^2 - x + 3}{x^2 - 1} dx &= \int \left(x + 1 + \frac{2}{x - 1} - \frac{2}{x + 1} \right) dx = \\ &= \frac{x^2}{2} + x + 2 \ln(1 - x) - 2 \ln(x + 1) + c = \frac{x^2}{2} + x + \ln \left(\frac{1 - x}{x + 1} \right)^2 + c. \end{aligned}$$

- d) Ez a feladat az elméleti összefoglalóban szereplő 4. alaptípushoz tartozik, azaz a számláló elsőfokú, a nevező pedig másodfokú polinom, és az utóbbinak nincs valós gyöke (ui. a $2^2 - 4 \cdot 3$ diszkriminánsa negatív). Azt tanultuk, hogy ilyenkor a számlálót érdemes felírni a nevező deriváltja és az 1 konstans lineáris kombinációjaként, azaz

$$x + 3 = \gamma(2x + 2) + \delta \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Ha $x = -1$, akkor $2 = \gamma \cdot 0 + \delta \implies \delta = 2$.

Ha $x = 0$, akkor $3 = \gamma \cdot 2 + \delta \implies 3 = \gamma \cdot 2 + 2 \implies \gamma = 1/2$.

Ezért

$$\int \frac{x + 3}{x^2 + 2x + 3} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x + 2}{x^2 + 2x + 3} dx + 2 \int \frac{1}{x^2 + 2x + 3} dx \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Az első integrál a 2. alaptípushoz tartozik

$$\int \frac{2x + 2}{x^2 + 2x + 3} dx = \left(\frac{f'}{f} \text{ típus} \right) = \ln(x^2 + 2x + 3) + c \quad (x \in \mathbb{R}).$$

A második integrál a 3. alaptípushoz tartozik. Itt az integrandust teljes négyzetté alakítással az $\int \frac{1}{1+x^2} dx$ alapintegrálra vezetjük vissza. Ha $x \in \mathbb{R}$, akkor

$$\int \frac{1}{x^2 + 2x + 3} dx = \int \frac{1}{(x + 1)^2 + 2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{1 + \left(\frac{x+1}{\sqrt{2}} \right)^2} dx = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \arctg \frac{x + 1}{\sqrt{2}} + c.$$

Összefoglalva

$$\int \frac{x + 3}{x^2 + 2x + 3} dx = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 2x + 3) + \sqrt{2} \arctg \frac{x + 1}{\sqrt{2}} + c \quad (x \in \mathbb{R}).$$

- e) A számláló fokszáma kisebb, mint a nevező fokszáma, és a nevező már nem bontható tovább valós együtthatós polinomok szorzatára. A parciális törtekre bontással és közös nevezőre hozással és átrendezéssel

$$\frac{1}{x(x^2 + 4)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2 + 4} = \frac{(A + B)x^2 + Cx + 4A}{x(x^2 + 4)}.$$

Az együtthatók egyenlőségéből azt kapjuk, hogy $C = 0$, $A = 1/4$ és $A + B = 0$, azaz $B = -1/4$. Ezért, ha $x > 0$, akkor

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x(x^2 + 4)} dx &= \frac{1}{4} \int \frac{1}{x} dx - \frac{1}{4} \int \frac{x}{x^2 + 4} dx = \frac{1}{4} \int \frac{1}{x} dx - \frac{1}{8} \int \frac{2x}{x^2 + 4} dx = \\ &= \frac{1}{4} \ln x - \frac{1}{8} \ln(x^2 + 4) + c = \ln \sqrt[8]{\frac{x^2}{x^2 + 4}} + c. \end{aligned}$$

A második helyettesítési szabály

Emlékeztető.

Tétel. (A második helyettesítési szabály) Legyenek $I, J \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallumok. Tegyük fel, hogy $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $g : J \rightarrow I$, $\mathcal{R}_g = I$, $g \in D(J)$, $g' > 0$ J -n (vagy $g' < 0$ J -n) és az $(f \circ g) \cdot g' : J \rightarrow \mathbb{R}$ függvénynek van primitív függvénye. Ekkor az f függvénynek is van primitív függvénye és

$$\int f(x) dx \underset{x=g(t)}{=} \int f(g(t)) \cdot g'(t) dt \Big|_{t=g^{-1}(x)} \quad (x \in I).$$

A második helyettesítési szabályt a következő módon szoktuk alkalmazni. Tegyük fel, hogy egy $\int f(x) dx$ határozatlan integrált szeretnénk kiszámítani. Egy alkalmas, a szabály feltételeit teljesítő g függvénnyel a „rég” x változó helyett vezessük be az $x = g(t)$ egyenlőségéből adódó $t = g^{-1}(x)$ „új” változót. Ezzel az x változót t -re helyettesítjük az f függvényben és ezt „megszorozzuk” $g'(t) dt$ -vel. Az így kapott integrált kiszámítjuk (**ha tudjuk**) és utána a t változót x -re visszahelyettesítjük.

2. Feladat. A $t = \sqrt{e^x - 1}$ helyettesítéssel számítsuk ki a

$$\int \sqrt{e^x - 1} dx \quad (x \in (0, +\infty))$$

határozatlan integrált.

Megoldás. Legyen tehát

$$t = \sqrt{e^x - 1} \quad (\text{mivel } x > 0, \text{ ezért } t > 0).$$

A g helyettesítő függvény megadásához először ebből az egyenletből ki kell fejezni x -et:

$$t = \sqrt{e^x - 1} \implies t^2 + 1 = e^x \implies x = \ln(1 + t^2) =: g(t) \quad (t > 0).$$

$\mathcal{R}_g = (0, +\infty)$, a g függvény deriválható, és

$$g'(t) = \frac{2t}{1 + t^2} > 0 \quad (t \in (0, +\infty)),$$

ezért g szigorúan monoton növekvő, következésképpen invertálható és

$$g^{-1}(x) = t = \sqrt{e^x - 1} \quad (x > 0).$$

A második helyettesítési szabály feltételei teljesülnek. Ezért, ha $x > 0$, akkor

$$\begin{aligned} \int \sqrt{e^x - 1} \, dx &= \int t \cdot \frac{2t}{1 + t^2} \, dt = 2 \int \frac{t^2 + 1 - 1}{1 + t^2} \, dt = 2 \int \left(1 - \frac{1}{1 + t^2} \right) \, dt = \\ &= 2t - 2 \arctan t + c \Big|_{t=\sqrt{e^x-1}} = 2\sqrt{e^x - 1} - 2 \arctan \sqrt{e^x - 1} + c. \end{aligned}$$